

鋪磚遊戲 (Tiling Game)

巴爾欽 (Barchin) 和查羅斯 (Charos) 正在一個由 $2N \times 2M$ 個單位方格組成的網格上玩遊戲。其中橫列的編號由上到下為 0 至 $2N - 1$ 、直行的編號由左而右為 0 至 $2M - 1$ 。對於 $0 \leq i < 2N$ 和 $0 \leq j < 2M$ ，我們將第 i 列第 j 行的單位方格以 (i, j) 表示。

巴爾欽依序遞給查羅斯 $N \cdot M$ 個**區塊**。每一個區塊是一個大小為 2×2 正方形，由四個 1×1 片單位方形的**磁磚**組成。巴爾欽已將區塊的每一片磁磚塗成黑色或白色，且保證**至少有一片磁磚被塗成白色**。

查羅斯在收到區塊後，必須要**將其立即放置在網格上**，且不能事先知道之後收到的區塊們。區塊不得被旋轉。每個區塊必須完全放置在網格內，且剛好覆蓋四個單位方格。此外，每個區塊左上角的磁磚必須恰好覆蓋在列座標與行座標皆為偶數的方格上。網格中的每個單位方格最多只能被一個區塊覆蓋。

若放置任意區塊後，存在一個 2×2 大小的正方形，其四個單位正方形皆被一個黑色磁磚覆蓋，那麼巴爾欽獲勝。更正式地說，若對於某些 $0 \leq a < 2N - 1$ 以及 $0 \leq b < 2M - 1$ ，單位方格 (a, b) 、 $(a + 1, b)$ 、 $(a, b + 1)$ 以及 $(a + 1, b + 1)$ 皆被黑色磁磚覆蓋，那麼巴爾欽獲勝。索引 a 和 b 不必然是偶數。

如果查羅斯能將所有 $N \cdot M$ 區塊放置完畢，且巴爾欽從未獲勝，則查羅斯獲勝。請注意，放置 $N \cdot M$ 區塊將完全覆蓋整個網格。

你的任務是為查羅斯實作一套必勝策略。可以證明，在給定的限制條件下，無論查羅斯稍後收到的區塊顏色為何，她總能透過放置區塊來確保獲勝。

實作細節

您應該實作以下兩個程序：

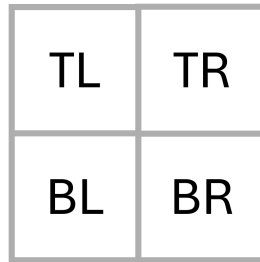
```
void init(int N, int M)
```

- N : 網格中橫列數量的一半。
- M : 網格中直行數量的一半。
- 此程序在每一組測試資料中僅會被呼叫一次，且是在程式執行開始時呼叫。

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR);
```

- TL 、 TR 、 BL 、 BR : 分別為當前區塊左上、右上、左下及右下方磁磚的顏色，如下圖所示。每個值皆為 0 (白色) 或 1 (黑色)。

- 此程序在每一組測試資料中，於首次呼叫 `init` 之後，會被呼叫恰好 $N \cdot M$ 次。



此程序應回傳一組整數對 (i, j) ，其中 i 為該區塊左上角磁磚應放置之網格的列座標， j 則為其行座標。 i 與 j 兩者皆須為偶數，且該區塊所覆蓋的 2×2 區域不得與任何先前已放置的區塊重疊。

若 `receive_block` 回傳的整數對不符合上述要求，或者在放置區塊後，某個 2×2 方格的區域被黑色磁磚完全覆蓋，評分系統將立即終止您的程式，且該測試資料的評分結果將為 `Output isn't correct`。

評分程式的運作方式為**非自適應的 (not adaptive)**。這意味著，在呼叫 `init` 之前，巴爾欽提供給查羅斯的區塊序列已是固定的。

限制條件

對於每個區塊，令 S 為其四個磁磚中黑色磁磚的數量。也就是說， $S = TL + TR + BL + BR$ 。

- $1 \leq N, M \leq 100$
- 對於每個區塊， $0 \leq S \leq 3$ 。

子任務

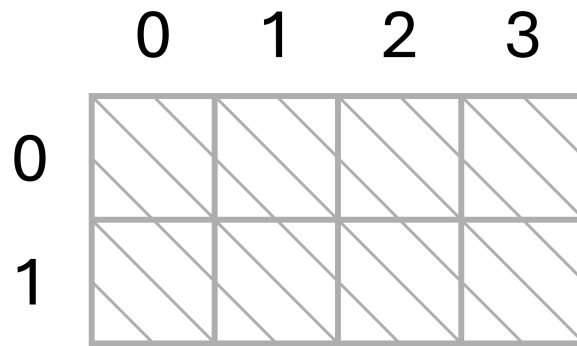
子任務	分數	額外限制條件
1	6	$N = 2$ 且對於所有區塊皆有 $S = 1$ 。
2	16	對於所有區塊皆有 $S = 3$ 。 $N = M$ 且 N 是偶數。此外，四種可能的區塊著色方式各出現了恰好 $\frac{N^2}{4}$ 次。
3	10	對於所有區塊皆有 $S = 1$ 。
4	29	對於所有區塊皆有 $S \leq 2$ 。
5	39	無額外限制。

範例

考慮一場遊戲，其中 $N = 1$ 且 $M = 2$ ，因此該網格有 2 橫列與 4 直行。評分程式首先呼叫：

```
init(1, 2)
```

起初，網格內所有方格都是空的。網格看起來像這樣：

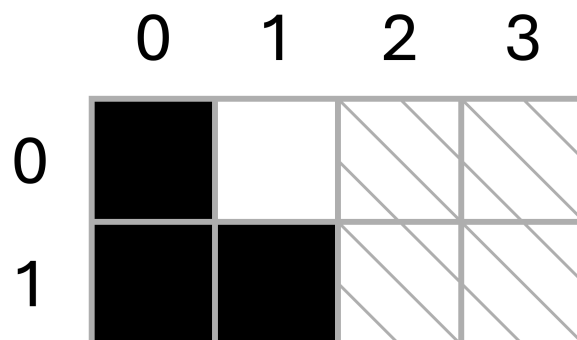


總共有 $N \cdot M = 2$ 個區塊待放置。假設巴爾欽給了一個區塊，其包含三個黑色磁磚、以及一個位於右上角的白色磁磚。評分程式進行以下呼叫：

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

查羅斯決定將此區塊放置在網格的左側，方法是回傳 $(0, 0)$ 。

網格現在看起來像這樣：



接著，巴爾欽又給了一個由三片黑色磁磚和一片位於左上角白色磁磚組成的區塊：

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

目前唯一有偶數列號與偶數行號的左上角位置為 $(0, 2)$ ，因此查羅斯回傳 $(0, 2)$ 。最終的網格如下所示：

	0	1	2	3
0				
1				

由於沒有任何一個 2×2 方格被黑色磁磚完全覆蓋，因此查羅斯在巴爾欽從未獲勝的情形下，成功地放置了所有區塊。查羅斯在該場遊戲中獲勝。

範例評分程式

輸入格式：

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

輸出格式：

```
R[0] C[0]
R[1] C[1]
...
R[NM-1] C[NM-1]
```

其中， $R[k]$ 和 $C[k]$ 是由第 k 次呼叫 `receive_block` 所回傳的整數對。